

iOS-приложение для VPN-сервиса с продажей через Telegram

Дата: 30 сентября 2026 | Статус: на ревью | Масштаб: ~1000 пользователей

1. Задача

Дать клиентам существующего Telegram-бота бесшовный iOS-клиент: человек покупает подписку **в Telegram**, а приложение само получает конфиг с нашего сервера и подключается по OpenVPN. Пользователь не скачивает файлы и не задумывается о настройке.

Масштаб: ~1000 пользователей.

2. Зафиксированные решения

Вопрос	Решение
Протокол	OpenVPN (существующая инфраструктура, конфиги проверены)
Продажа	Только Telegram. Приложение ничего не продаёт
Канал доставки	TestFlight (публичная ссылка)
Аккаунт разработчика	Зарубежный Apple ID, физлицо , \$99/год
Авторизация	Вход через бота (deep link + polling)
Приложение	Своё, брендированное

Приложение **не является** VPN-сервисом по духу Guideline 5.4: оно не продаёт и не предоставляет VPN-услугу, а выступает клиентом для уже оплаченного стороннего доступа. Это осознанная позиция, снижающая риск 5.4, но не устраняющая его.

3. Что показало исследование

Ограничения, которые нельзя обойти технически

- TestFlight-сборки умирают каждые 90 дней.** Безусловно, без продления. Когда сборка истекает, тестер теряет приложение целиком — вместе с логином и локальными данными.
- Apple Developer Program License Agreement запрещает** брать плату с Beta Testers и использовать TestFlight для «continuous distribution... in attempt to circumvent App Store».
- Guideline 5.4** требует, чтобы VPN-приложения публиковались организацией, а не физлицом.

Что работает в нашу пользу

- TestFlight доступен в РФ-STORE, смена региона и Apple ID не нужны.

- Действующие РФ-провайдеры (NvoVPN, MosVPN, WAY VPN, «Дядя Ваня РФ») уже годами распространяются именно через TestFlight и подтверждают работоспособность канала.
- Продажа вне приложения не требует IAP по Guideline 3.1.1, потому что приложение не даёт доступ к цифровому контенту — оно подключает уже приобретённую услугу.

Технический флаг (не блокер): с декабря 2025 ТСПУ блокирует OpenVPN, L2TP и WireGuard.

Пользователь подтверждает, что его конфиги коннектятся у клиентов через OpenVPN Connect. Это значит, что либо блокировка не повсеместна, либо на серверах есть обфускация. Риск отложен, но должен отслеживаться: если начнутся массовые отвалы, спасёт не приложение, а смена протокола.

4. Энтайтлменты и ограничения аккаунта

`com.apple.developer.networking.networkextension` со значением `packet-tunnel-provider` — **self-serve с 2016 года**. Запрос к Apple не требуется, одобрение не нужно: capability включается в Xcode и в App ID на портале. Запрос формы нужен только для managed-типов (Hotspot Helper, NE app push), к нам не относится.

Тип аккаунта (физлицо или организация) на этом слое не влияет ни на что.

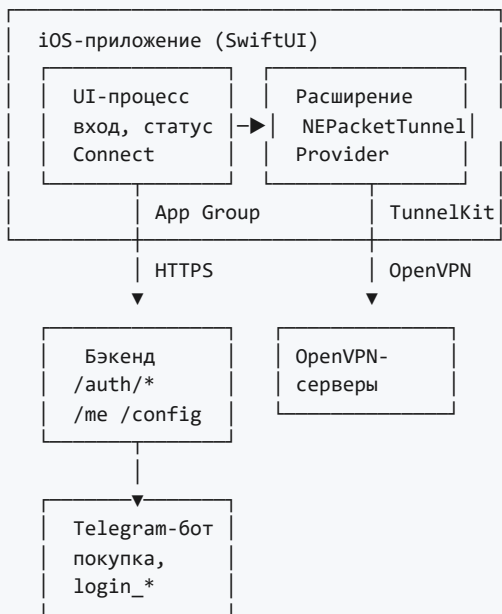
Понадобится также App Group для передачи конфига между приложением и расширением.

Personal VPN (`com.apple.developer.networking.vpn.api`) — отдельный вопрос, который решается при реализации. Он нужен для `NEVPNManager`, но для `NEPacketTunnelProvider` с кастомным протоколом обычно достаточно `packet-tunnel-provider`. Если на устройстве всплывёт ошибка `saveToPreferences` → Code 5 "permission denied", значит нужен и он.

Разделение слоёв

Слой	Физлицо	Что это значит
Сборка и подпись	Ограничений нет	<code>packet-tunnel-provider</code> — self-serve, доступен всем аккаунтам
Beta App Review	Ограничений нет де-факто	4 живых РФ-конкурента раздают VPN через TestFlight
App Store	Требуется организация	Именно сюда мы не идём

5. Архитектура



Разделение ответственности

- **UI-процесс** — показывает состояние и инициирует подключение. Не содержит логики туннеля.
- **Расширение (NEPacketTunnelProvider)** — единственное место, где живёт VPN. Работает в отдельном системном процессе, поднимается даже когда приложение свёрнуто.
- **App Group** — единственный канал передачи данных между ними. Конфиг кладётся в общий контейнер.
- **Бэкенд** — выдаёт профиль только активным подписчикам. Не знает, как работает OpenVPN.

6. Потоки

6.1 Вход по deep link

Юзер в приложении → «Войти через Telegram»

- приложение открывает `t.me/<bot>?start=login_<одноразовый токен>`
- пользователь жмёт Start в Telegram (бот уже знает его `chat_id`)
- бот кладёт: токен → `chat_id`, срок жизни 5 минут, одноразовый
- приложение опрашивает `/auth/poll` каждые 2 сек
- получает долгоживущий сессионный токен
- сохраняет в Keychain

Токен одноразовый и короткоживущий: даже если перехвачен, повторно не сработает.

6.2 Покупка → доступ

Юзер покупает в боте → вебхук платёжки → бот продлевает подписку (срок = `now + N`)

- приложение при следующем обновлении `/me` видит активную подписку
- разблокируется кнопка подключения

Приложение про подписку **не знает ничего** до запроса к бэкенду. Логика доступа живёт в одном месте.

6.3 «Обновить профиль»

```
Кнопка → GET /config (сессионный токен)
→ бэкенд проверяет: подписка активна?
  нет → 403 + причина (истекла / не оплачена)
  да → возвращает .ovpn со свежими серверами
→ приложение пишет конфиг в App Group
→ расширение подхватывает при следующем подключении
```

Это ключевой механизм, ради которого всё делается: ротация серверов не требует действий от пользователя.

6.4 Подключение

Кнопка Connect → сохранение `NETunnelProviderManager` (система один раз спрашивает разрешение) → расширение читает конфиг из App Group → поднимает туннель через TunnelKit.

7. Компоненты

iOS

- SwiftUI-приложение: экран входа, статус подписки, кнопка Connect, кнопка «Обновить профиль».
- Расширение `NEPacketTunnelProvider`.
- `TunnelKit` / `Partout` — реализация протокола OpenVPN на Swift. Лицензия GPLv3 с дополнительным разрешением на распространение через App Store под MPL 2.0, что для нас подходит.
- Хранилище: сессионный токен — в Keychain, конфиг — в общем контейнере App Group.

Бэкенд (FastAPI или Go + PostgreSQL)

Эндпоинт	Назначение
POST /auth/link	Создать одноразовый токен
GET /auth/poll	Обменять токен на сессию
GET /me	Статус подписки
GET /config	Выдать .ovpn

Бот

Существующий, плюс: хендлер `login_<token>` в `/start` и выдача ссылки-подписки как резервный путь.

8. Риски

Риск	Вероятность	Митигация
Сборка истекает каждые 90 дней	гарантированно	Автоматический релиз каждые ~60 дней через CI (fastlane + GitHub Actions). Вручную это не выживет. Это риск №1, он не зависит от типа аккаунта
Бан аккаунта разработчика	средняя	Зарубежный Apple ID, не связанный с РФ. Бэкапный аккаунт наготове
Guideline 5.4 предъявят при бета-ревью	низкая, но не нулевая	Позиция: приложение не оказывает VPN-услугу, а подключает к уже оплаченной. Формально Beta App Review проверяет по гайдлайнам, де-факто 4 живых конкурента раздаются через TestFlight
РФ-юзера не дотянется до TestFlight	низко-средняя	Канал подтверждён действующими сервисами. Резерв: инструкция по зарубежному Apple ID
Удаление по требованию РКН	средняя	Apple удалила 1000+ VPN-приложений точно, по названию. TestFlight задевает меньше, но гарантий нет
Apple закрутит гайки к TestFlight	средняя	Архитектура не зависит от канала: переход на своё приложение в App Store затрагивает только этап дистрибуции
ТСПУ начнёт валить OpenVPN	средняя	Наблюдать. Решение — смена протокола на VLESS/Reality, что не затрагивает архитектуру приложения

9. Что сознательно не делаем

- **Не продаём из приложения.** Любая кнопка оплаты внутри приложения немедленно создаёт нарушение 3.1.1 и риск 5.4. Продажа остаётся в Telegram.
- **Не пишем свой OpenVPN-движок.** TunnelKit решает эту задачу и уже используется в бою.
- **Не делаем собственный личный кабинет.** Функции кабинета — это бот.
- **Не поддерживаем iOS ниже 15** на первом этапе.
- **Не мигрируем на VLESS сейчас.** Протокол работает; миграция — отдельное решение при появлении проблем.

10. Открытые вопросы

1. **Обфускация OpenVPN.** Если ТСПУ начнёт валить соединения, `obfsproxy` / `scramble` в OpenVPN слабее, чем Reality. Решение о миграции откладывается до первых массовых жалоб.
2. **Лимит устройств.** Сейчас не определён. Нужен ли лимит на количество устройств на подписку?
3. **Продление.** Что видит пользователь, когда подписка истекла и профиль не обновляется — решаем на этапе плана.

11. План работ

1. Зарубежный Apple ID + Developer Program, регистрация App ID с энтайтлментами.
2. Каркас приложения + расширение, туннель поднимается на статичном конфиге.
3. Бэкенд: четыре эндпоинта.
4. Вход через бота end-to-end.
5. «Обновить профиль» + проверка ротации на живом сервере.
6. Закрытое тестирование на своих, затем публичная ссылка.
7. CI для автоматического релиза каждые 60 дней.

Шаги 1–2 можно вести параллельно с 3–4.

Документ подготовлен по итогам исследования публичных источников: App Store Review Guidelines (5.4, 3.1.1), Apple Developer Program License Agreement, документация Apple по Network Extension и TestFlight, публичные материалы действующих РФ-провайдеров.